

2026-2 퀀텀컴퓨팅 논문 리뷰

VQE 기반 분자 바닥상태 에너지의 효율적 양자 계산

2026210344 이승원

❖ 왜 분자의 에너지를 계산할까?

- ✓ 분자의 가장 안정한 상태(Ground State)
- ✓ 분자특성, 화학반응 등을 예측하는데 중요한 정보

❖ 기존 계산의 한계

- ✓ 전자가 증가하면 계산량 급증
- ✓ 양자컴퓨터의 VQE가 대안

❖ 그런데 VQE에도 문제가 있다

- ❖ 정확도를 높이려면 Shot 증가
- ❖ Shot 증가하면 계산비용 및 자원 증가

Abstract

Variational quantum eigensolvers (VQEs) represent a promising approach to computing molecular ground states and energies on modern quantum computers. These approaches use a classical computer to optimize the parameters of a trial wave function, while the quantum computer simulates the energy by preparing and measuring a set of bitstring observations, referred to as shots, over which an expected value is computed. Although more shots improve the accuracy of the expected ground state, it also increases the simulation cost. Hence, we propose modifications to the standard Bayesian optimization algorithm to leverage few-shot circuit observations to solve VQEs with fewer quantum resources. We demonstrate the effectiveness of our proposed approach, Bayesian optimization with priors on surface topology (BOPT), by comparing optimizers for molecular systems and demonstrate how current quantum hardware can aid in finding ground-state energies.

➤ 핵심 문제 : 적은 Shot으로도 정확한 바닥상태 에너지를 효율적으로 찾을 수 있을까?

VQE를 이용한 바닥상태 에너지 탐색

❖ VQE란?

- ✓ 양자회로로 후보 상태 $\Psi(\theta)$ 생성
- ✓ 분자특성, 화학반응 등을 예측하는데 중요한 정보

❖ 어떻게 최저 에너지를 찾나?

- ✓ (θ) 값을 바꾸며 반복 측정
- ✓ 에너지가 가장 낮아지는 (θ) 탐색

❖ Hybrid 방식

- ❖ Quantum : 상태 생성 및 측정
- ❖ Classical : (θ) 최적화

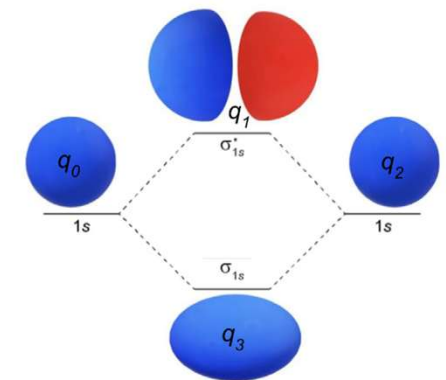
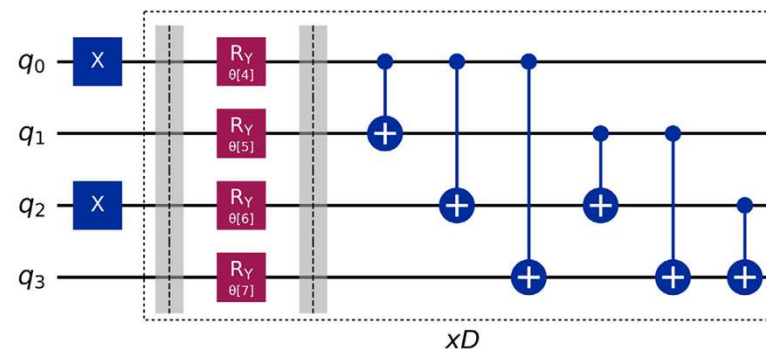


FIGURE 2 (Left) Hartree-Fock initialization (shown in blue boxes with "X") HEA for H_2 (4 qubit system) using D layers composed of R_Y single qubit gates and CNOT entanglement gates acting on all possible qubit pairs. The dashed box denotes the layer. (Right) H_2 molecular orbital diagram showing the orbital qubit assignments.

- VQE : 양자컴퓨터와 고전컴퓨터가 반복적으로 협력하여 가장 낮은 에너지 상태를 탐색하는 방법

BOPT를 이용한 효율적 VQE 최적화

❖ 기존 VQE 최적화의 문제

- ✓ 정확한 측정을 위해 많은 Shot 필요
- ✓ 반복 측정으로 인해 양자 자원 및 비용 증가

❖ BOPT의 핵심 아이디어

- ✓ **Low-Shot** 으로 에너지 지형을 먼저 파악
- ✓ 이를 사전 정보로 활용

❖ 이후 정밀 탐색

- ✓ **Bayesian Optimization** 으로 다음 (θ) 값을 선택
- ✓ 필요한 지점만 **High-shot** 측정

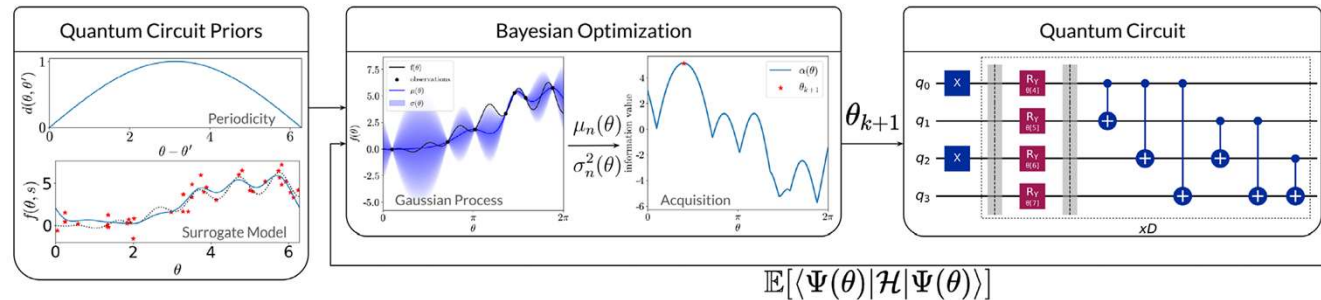


FIGURE 1 Bayesian Optimization with Priors on Topology (BOPT) Summary. Priors on the quantum circuit parameter's 2π periodicity and surface topology, in the form of a periodic kernel and surrogate models, are used to initialize the Bayesian Optimizations loop. At each iteration, the Gaussian process is conditioned on the available circuit observations, which can be used to construct the acquisition function. Optimizing the acquisition provides the subsequent circuit parameters, which are used to query the circuit. With the new observation, the loop is repeated until the sample budget is exhausted.

➤ BOPT : 적은 Shot으로 전체 경향을 먼저 파악하고, 중요한 영역을 선택적으로 정밀 탐색하는 방법

❖ 검증 대상

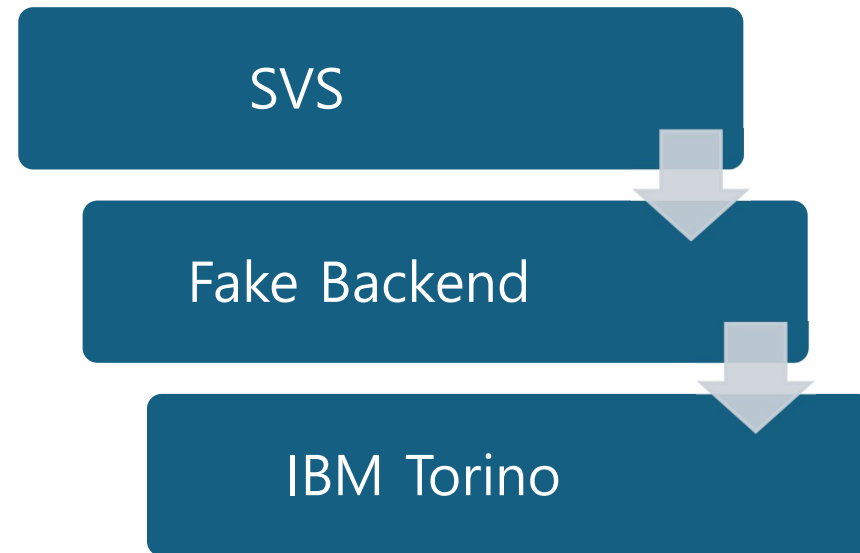
- ✓ H_2 , H_3^+ 분자
- ✓ VQE 기반 바닥상태 에너지 탐색

❖ 3단계 검증 환경

- ✓ **SVS** : Noise 없는 이상적 환경
- ✓ Fake Backend : 실제 QPU Noise를 모사
- ✓ IBM Torino : 실제 양자컴퓨터

❖ 성능 비교

- ✓ 제안 방법 BOPT
- ✓ 기존 최적화 방법과 수렴성 비교



H_2 : 4 Qubits
 H_3^+ : 6 Qubits

- 이상적 환경에서 Noise 환경, Noise 환경에서 실제 양자컴퓨터 순으로 BOPT의 성능 및 적용 가능성을 단계적으로 검증

❖ 주요 결과

- ✓ BOPT가 기존 Bayesian Optimization보다 빠르게 수렴
- ✓ Powell 대비 우수한 성능 확인
- ✓ Periodic Kernel 적용 시 성능 향상

❖ 실제 양자컴퓨터 결과

- ✓ INM Torino에서도 최적 파라미터 탐색 가능
- ✓ 다만 QPU Noise로 Energy Bias 발생

❖ 연구의 의의

- ✓ 적은 Shot을 활용해 양자 자원을 효율적으로 사용할 가능성 제시

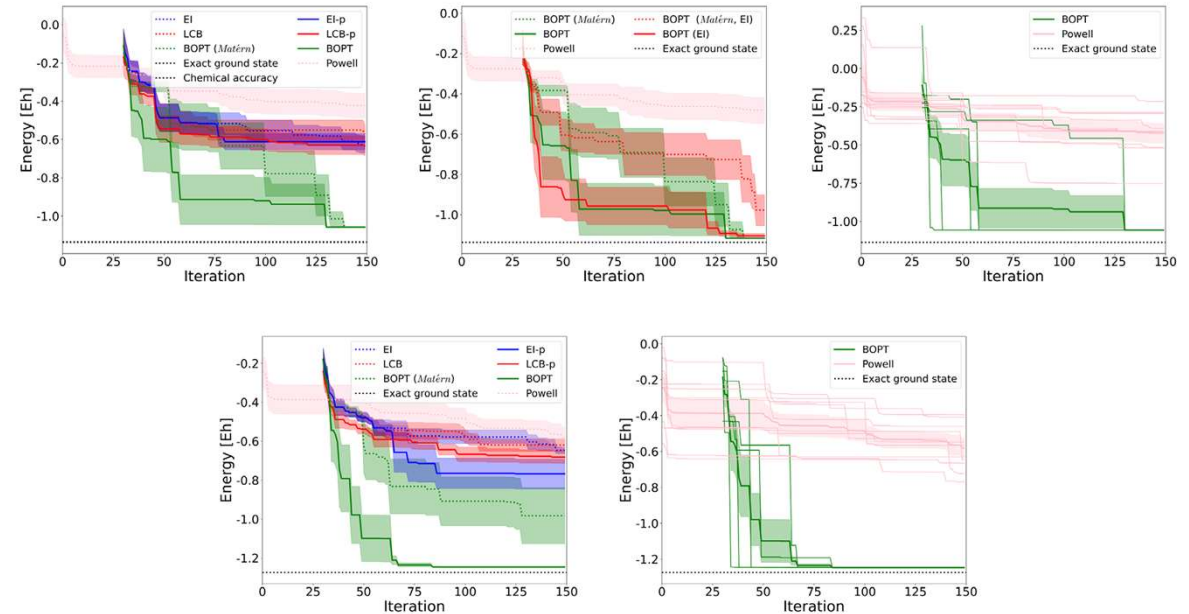


FIGURE 4 (top) H_2 , (bottom) H_3^+ . (left) Ablation of the periodic kernel and topological prior benchmarked against Powell. (center) Comparison of BOPT methods with EI and LCB acquisition function. (right) Individual runs for the BOPT with periodic kernel relative to Powell. All convergence curves in this figure are generated from 10 runs and show the standard error in the shaded region.

- BOPT는 제한된 양자자원에서도 VQE 최적화를 효율화 할 가능성을 보여주었으나, 실제 QPU의 Noise는 여전히 과제

발표 들어주셔서
감사합니다.